RANGKUMAN RASIO BAHAN DAN PROSEDUR KERJA

COCOASHIELD-BIOREFINERY | Ekstraksi bioaktif, pektin, sunscreen spray, dan kemasan bioplastik

A. Daftar Rasio dan Konsentrasi Bahan

Tahap	Bahan dan rasio/konsentrasi
Ekstraksi bioaktif (NADES)	Choline Chloride : Lactic Acid = 1 : 2; penambahan akuades 50%.
Ekstraksi pektin	Asam sitrat 2,5–10% (konsentrasi yang digunakan dapat ditetapkan 10%); pengendap etanol 96%.
Formulasi sunscreen spray	Pektin CPH 0,2%; ekstrak NADES CPH, non-nano Zinc Oxide (ZnO), Polysorbate-20, dan akuades. Target pH 4,5–5,5.
Fabrikasi kemasan bioplastik	Delignifikasi menggunakan NaOH 1 M; pemutihan menggunakan H_2O_2 3%; komposisi bahan utama selulosa CPH 75% dan serat penguat 25%; plastisiser berupa gliserol dan sorbitol.

B. Prosedur Kerja

Tahap 1. Preparasi Bahan Baku CPH

- Cuci kulit buah kakao (Cocoa Pod Husk/CPH) hingga bersih.
- Rajang menjadi bagian kecil, kemudian oven pada suhu 50 °C hingga kering.
- Giling dan ayak menggunakan ayakan 60 mesh hingga diperoleh tepung CPH.

Tahap 2. Ekstraksi Bioaktif dengan NADES dan UAE

- Siapkan pelarut NADES dengan rasio Choline Chloride : Lactic Acid sebesar 1 : 2 dan penambahan akuades 50%.
- Campurkan tepung CPH dengan pelarut NADES.
- Lakukan ekstraksi menggunakan Ultrasound-Assisted Extraction (UAE) selama 15–30 menit.
- Saring campuran untuk memperoleh ekstrak NADES sebagai filtrat dan ampas padat 1. Ekstrak ditujukan untuk memperoleh senyawa bioaktif, seperti fitosterol dan polifenol.

Tahap 3. Ekstraksi Pektin dengan MAE

- Campurkan ampas padat 1 dengan larutan asam sitrat berkonsentrasi 2,5–10%.
- Lakukan ekstraksi menggunakan Microwave-Assisted Extraction (MAE) pada daya 450 W selama 30 menit.
- Saring hasil ekstraksi dan tambahkan etanol 96% ke dalam filtrat untuk mengendapkan pektin.
- Pisahkan pektin CPH dari ampas padat 2 yang mengandung fraksi serat untuk tahap pengolahan selanjutnya.

Tahap 4. Formulasi Sunscreen Spray

- Campurkan ekstrak NADES CPH, pektin CPH 0,2%, non-nano Zinc Oxide (ZnO), Polysorbate-20, dan akuades.
- Homogenkan campuran hingga diperoleh sediaan yang merata.
- Atur dan ukur pH hingga mencapai target 4,5–5,5.
- Masukkan sediaan ke dalam botol dengan nozzle fine-mist yang sesuai.

Tahap 5. Fabrikasi Kemasan Bioplastik

- Delignifikasi: Reaksikan ampas padat 2 dengan NaOH 1 M pada suhu 100 °C untuk membantu menghilangkan lignin.
- Pemutihan: Lakukan penetralan dan pemutihan menggunakan H_2O_2 3% pada suhu 70 °C untuk memperoleh bahan kaya selulosa.
- Formulasi: Campurkan selulosa CPH 75% dengan serat penguat 25%, kemudian tambahkan gliserol dan sorbitol sebagai plastisiser sesuai formulasi.
- Pencetakan: Bentuk campuran menjadi dua jenis kemasan:
- Model A – Eco-Sleeve: film tipis berbentuk silinder sebagai selubung badan botol spray.
- Model B – Outer Box: lembaran bioplastik yang lebih kaku untuk dirakit menjadi kotak pelindung.

Tahap 6. Uji Mutu Laboratorium (Quality Control/QC)

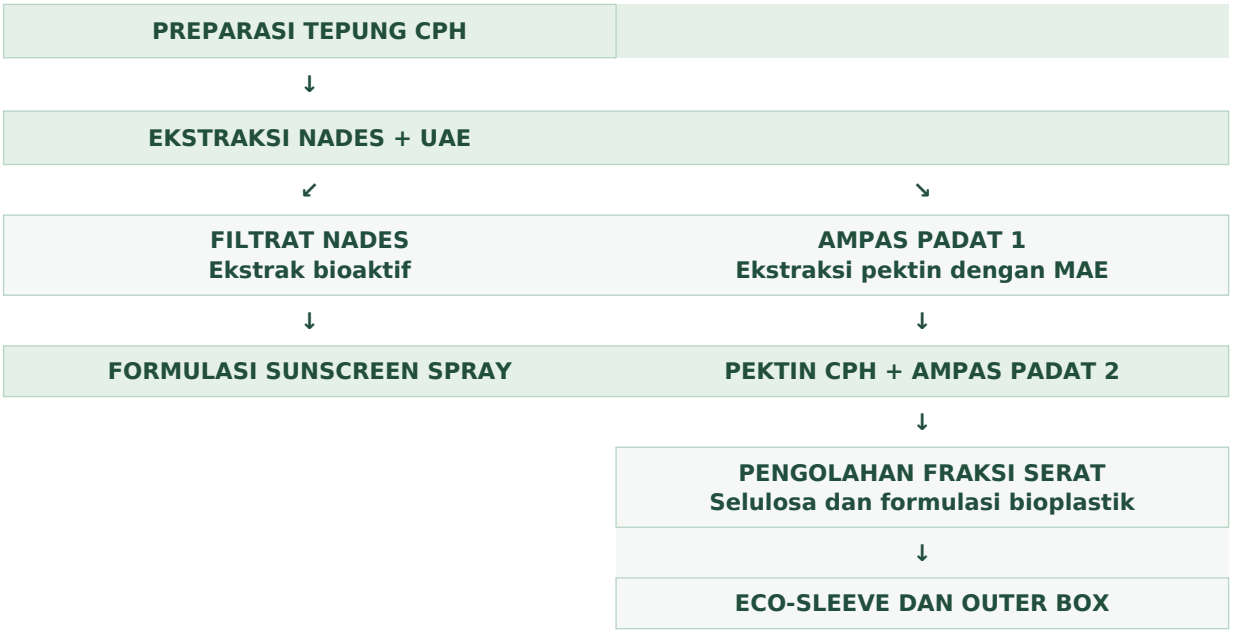
a. Pengujian Sunscreen Spray

- Uji SPF: Mengukur nilai SPF secara in vitro menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 290–320 nm dengan metode Mansur.
- Uji pola semprotan: Mengevaluasi bentuk dan pemerataan pola semprotan dari nozzle.
- Uji pH: Memeriksa kesesuaian pH terhadap target formulasi.
- Uji viskositas: Menilai kekentalan sediaan agar sesuai untuk disemprotkan.
- Uji fotostabilitas: Mengevaluasi kestabilan sediaan setelah paparan cahaya.

b. Pengujian Kemasan Bioplastik

- Uji daya serap air: Menentukan kemampuan bioplastik menyerap air.
- Uji permeabilitas uap air (WVTR): Mengukur laju perpindahan uap air melalui bahan.
- Uji mekanik: Mengukur kuat tarik dan ketahanan bahan.
- Uji biodegradabilitas: Mengevaluasi kemampuan bahan terurai secara alami dalam tanah.

C. Alur Proses Kaskade



D. Catatan Penting untuk Proposal

- Persentase akuades 50% pada NADES perlu diperjelas basis perhitungannya, misalnya berdasarkan massa atau volume.

- Rasio selulosa 75% dan serat penguat 25% merupakan komposisi bahan padat utama. Jumlah gliserol dan sorbitol perlu ditentukan secara terpisah.
- Pektin 0,2% dan target pH 4,5–5,5 merupakan parameter awal formulasi yang masih perlu dioptimasi melalui pengujian.
- Pengukuran SPF dengan metode Mansur pada rentang 290–320 nm merupakan estimasi SPF in vitro, bukan bukti tunggal perlindungan broad spectrum UV-A dan UV-B. Klaim perlindungan tersebut memerlukan pengujian tambahan yang sesuai.
- Kondisi UAE, MAE, delignifikasi, dan pemutihan perlu divalidasi melalui optimasi laboratorium agar rendemen, mutu bahan, dan keamanan produk dapat dipastikan.